MINDMAP MAKALAH · LTM PBL PEMICU 1 · GINJAL DAN CAIRAN TUBUH
ANGKA KECIL = NOMOR REFERENSI MAKALAH

TOPIK

# Tata laksana awal dehidrasi berat & syok hipovolemik

*Kembalikan volume cairan ekstrasel secepatnya dengan cairan isotonik bernatrium.*

Achmad Sweetly V Layadi

A · PENDAHULUAN

**Kompartemen**[1,2]

- Intrasel 2/3 · ekstrasel (CES) 1/3
- Hanya ±20% CES berada di plasma

**Natrium**[1,3]

- 90% aktivitas osmotik CES
- Volume CES = imbangan garam + air yang mengikutinya

**Dua pola kehilangan**[1,3]

- Perdarahan: volume ↓, osmolaritas tetap
- Diare, keringat berlebih: air > zat terlarut, volume ↓, osmolaritas ↑

**Respons tubuh**[1,3,4]

- Haus hipovolemik dan osmotik
- Vasopresin (ADH)
- Sistem renin-angiotensin-aldosteron

**Batas ginjal**[5]

- Hanya mempertahankan volume, tidak mengganti
- Autoregulasi LFG pada MAP 80–180 mmHg
- Hipotensi → oliguria → AKI prarenal
- **Cairan yang hilang harus diganti dari luar**

B · ISI

## Mengenali kedua keadaan

**Dehidrasi berat**

- Defisit cairan yang besar
- Tidak ditangani → berlanjut menjadi syok

Syok hipovolemik

Defisit volume sampai perfusi jaringan tidak adekuat

| ASPEK | DEHIDRASI BERAT | SYOK HIPOVOLEMIK |
|---|---|---|
| **Penyebab** | Diare, muntah, keringat berlebih[1,6] | Perdarahan; kehilangan cairan nonperdarahan berat[7] |
| **Tanda kunci** | ≥ 2 dari: letargi/tidak sadar, mata cekung, tidak bisa/malas minum, cubitan kulit ≥ 2 detik[6,8] | Sistolik < 90 atau MAP < 70 mmHg + takikardia, kulit dingin lembap, urin < 0,5 mL/kgBB/jam, kesadaran turun, laktat > 1,5 mmol/L[9] |
| **Cairan awal** | Ringer laktat (NaCl 0,9% bila tidak ada)[6,8] | Kristaloid isotonik hangat; produk darah bila perdarahan[7] |
| **Dosis awal** | 100 mL/kgBB dalam 3 jam (6 jam pada bayi)[6,8] | Bolus 500 mL dewasa, 20 mL/kgBB anak[7,10] |

KELAS PERDARAHAN (% VOLUME DARAH)[7]

| I · ≤ 15% | II · 15–30% | III · 30–40%, hipotensi | IV · > 40% |
|---|---|---|---|

B · ISI

## Dehidrasi berat: Rencana Terapi C WHO[6,8]

1. Akses IV segera, mulai **Ringer laktat**. Jangan glukosa 5% saja.
2. **Total 100 mL/kgBB**, dua tahap:
   - Bayi < 12 bulan: 30 mL/kgBB dalam 1 jam, lalu 70 mL/kgBB dalam 5 jam
   - Anak besar dan dewasa: 30 mL/kgBB dalam 30 menit, lalu 70 mL/kgBB dalam 2,5 jam
3. Arteri radialis masih sangat lemah atau tidak teraba → ulangi 30 mL/kgBB.
4. Nilai ulang tiap 15–30 menit sampai teraba kuat, lalu minimal tiap jam.
5. Bisa minum → tambah oralit ±5 mL/kgBB/jam.
6. Tanpa akses IV: oralit lewat NGT/oral 20 mL/kgBB/jam selama 6 jam (total 120 mL/kgBB).
7. Cairan selesai → nilai ulang derajat dehidrasi, tentukan terapi lanjutan.

B · ISI

## Syok hipovolemik

Respons saraf dan endokrin mempertahankan tekanan darah. Bila tidak cukup, terjadi syok; langkah dibedakan menurut ada tidaknya perdarahan.[2]

SEMUA PASIEN

1. **Ventilate, infuse, pump**: jalan napas, oksigen, akses vena.[9]
2. Hentikan sumber: tekan langsung, stabilisasi fraktur, lalu endoskopi/bedah/radiologi

intervensi.[7]

NONPERDARAHAN

3 Kristaloid isotonik hangat, bolus 500 mL (dewasa) sampai ±30 mL/kgBB; anak 20 mL/kgBB.[7] NICE: Na 130–154 mmol/L, 500 mL dalam < 15 menit.[10]

PERDARAHAN

4 **Batasi kristaloid** (> 1 L terkait morbiditas dan mortalitas lebih tinggi). Produk darah dini, plasma : trombosit : SDM = 1:1:1.[7,11]

5 Perdarahan belum terkendali, tanpa cedera otak: sistolik 80–90 mmHg.[12]

6 Trauma: asam traneksamat 1 g dalam 10 menit, lalu 1 g dalam 8 jam, mulai ≤ 3 jam setelah cedera.[12,13]

SETELAH SETIAP BOLUS

7 Target MAP > 65 mmHg, nadi 60–100/menit, $SpO_2$ ≥ 94%, laktat < 2 mmol/L.[7] Hipotensi menetap setelah cairan cukup → vasopresor.[9]

B · ISI

## Mengapa kristaloid isotonik

Mengisi CES, kompartemen yang berkurang; natriumnya menahan air di sana.[1,3]

≈ Albumin 4% vs NaCl 0,9%: mortalitas 28 hari tidak berbeda (6.997 pasien ICU)[14]

14,3% Ringer laktat vs **15,4%** NaCl 0,9%: kematian, terapi pengganti ginjal baru, atau disfungsi ginjal menetap[15]

× Starch tidak dipakai untuk resusitasi: cedera ginjal[10,16]

B · ISI

## Pemantauan

**Klinis**[9]

- Produksi urin: penanda perfusi ginjal yang mudah diukur
- Nadi, tekanan darah, kesadaran

**Elektrolit**[17]

- Na urin < 10 mmol/L → kehilangan ekstrarenal (muntah, diare)

C · PENUTUP

## Kesimpulan

**Dehidrasi berat**[6,8]

- RL 100 mL/kgBB (30 lalu 70), nilai ulang, oralit begitu bisa minum

**Syok hipovolemik**[7,9,11]

**Syok hipovolemik**[1,3]

- Amankan napas dan sirkulasi, hentikan sumber, lalu kristaloid (nonperdarahan) atau produk darah dini (perdarahan)

**Dasar yang sama**[1,3]

- Volume CES ditentukan natrium
- Ginjal tidak bisa mengganti cairan yang hilang

**Prinsip**

- **Respons pasien, bukan angka dosis, yang menentukan cairan berikutnya**
- Sesuaikan pada penyakit ginjal/hati berat dan luka bakar[10]

---

▶ DAFTAR REFERENSI (17)